器灵 UI 行为与验收补充

UI V0.2 · 全横屏修订　PRD V1.3 补充稿　日期 2026 年 10 月 16 日

本补充把首用、陪伴、训练、结算成长、下一次变化连接起来，并补齐审计 R01 – R24 暴露的操作断点。它交给单人开发者作为界面与状态实现清单使用；已有 PRD V1.2 保留，本文件不覆盖原 Q 选择。每条 UIR 是唯一需求标识，对应验收为该编号加 T。页面编号使用本轮 A/G 编号，旧稿同名编号不能混用；最终文件定位见《覆盖矩阵》。

用户已明确认可本轮视觉方向，并要求所有 App 软件交互统一横屏。这两项是本轮已确认输入；视觉认可不等于每项品牌细节冻结。以下采用 844×390 全横屏与 80 设计像素侧栏，圆屏保持 240×240；旧版竖屏或旋转候选已被替代。蓄势动作按早期用户描述统一细化为抬起/举高→就绪→向下挥斩，具体姿态与阈值仍待实测。

本轮已经替你补好的十件事

1. 全 App 统一横屏，80 像素侧栏放器灵、训练、收藏，头像进设置；表单、结算与战斗不再来回转屏。

2. 首页先看见器灵与现在可做的事；结算先给结果和下一步，记忆选择不挡继续。

3. 查看、连接、主人权限和操作目标分开，切页不改本次资产归属。

4. 提交中防重复；未知结果只核对原操作，返回/重启不会再消费或再发奖。

5. 首用补齐联网、命名、第一次问候及失败恢复。

6. 卡牌成功直达实际内容，装饰能预览、启用、确认设备同步。

7. 记忆补查看、来源、更正、单条删除、部分清理和保存失败。

8. 教学、校准失败、普通失败、重复成功、暂停和新技能下局使用形成连续路径。

9. 圆屏采音事实不被眼神遮住，旧回答和旧动作在取消后不补播。

10. 共用组件、一个训练场和少量状态变体优先，兼顾单人实现。

这些细节直接按本轮设计默认继续，不需要逐条审。真正影响范围、隐私和实体控制的取舍压缩为三组：K01 最小 MVP 与结算包、K02 记忆及账号隐私边界、K03 复用按键和远距停局。推荐方案见《改版决策记录》；UI 演示不会替用户批准真实消费、删除或硬件行为。

1 使用规则

- C 为已有确认边界，来源见原 PRD 的 Q/需求号或本轮用户明确确认；P 为本次推荐设计默认，用来完成高保真和可交互演示，不等于用户批准原 D 项；K 为接入真实数据、硬件或正式冻结前的关键决策；V 为必须用实机或真人验证的内容。
- 普通版式、返回路径、状态文案与交互细节直接采用本轮默认，不再逐条要求用户选择。奖励、隐私删除、身份生命周期、实体按键、社交范围的产品决定仍保留审批。
- 下列验收均为待执行。可模拟验收只能证明界面和业务状态路径；不能证明 IMU 识别、实体采音关闭、蓝牙可靠性、充电安全、延迟、舒适度或玩家愿意再玩。
- 在产品界面中不出现 UIR、R、Q、D 编号，也不展示规则长段落。规则放本文件，界面只给当前事实、一条必要解释和明确下一步。

2 全局界面与状态契约

UIR-001 三项导航与稳定返回

状态 C+P；承接本轮全横屏确认、APP-002/018，R21/R22。

- 入口与操作：普通 App 页面左侧固定 80 设计像素导航区，三项“器灵、训练、收藏”；头像进入设置。器灵页承载角色与共同经历入口；收藏承载剑技和装饰。设置不另占导航项。首用/主人核对/事务流程保持导航位置但禁用未满足条件的跳转，不能进入已登录或已解锁的样例。战斗可使用全屏 HUD，暂停退出后回原横屏上下文。
- 反馈与返回：顶层切换保留各页滚动位置；详情页返回原列表及原选中项；从结果跳转收藏查看新剑技，返回时回该次结果，不自动开局。
- 异常与恢复：恢复 App 先处理未确认结果提示，再回安全的顶层页；不能重开进行中战斗。系统返回在战斗触发暂停流程，在普通详情等同左上返回。
- 验收 UIR-001-T：依次器灵→共同经历→详情→返回、训练→结果→收藏→返回、头像→设置→返回，目的地明确，侧栏不会同时选中两项。

UIR-002 查看对象与操作对象分别锁定

状态 C+P；承接 SYS-002、APP-002、ACC-010、GR-001，R05/R20。

- 入口与操作：标题展示当前查看器灵的名字、角色缩略图及非私人身份尾号；连接详情展示实际连着谁。训练开始、兑换确认、记忆编辑、设置修改均固定“本次对象”。

- 反馈与返回：查看甲、连接乙时显示“正在查看甲，当前连接乙”，提供连接甲或查看乙；切换列表仅改变查看，不迁移任务归属。
- 异常与恢复：提交后目标不可改；回调到达时归原对象。目标权限失效则停止后续修改，已提交结果继续按原对象核对。
- 验收 UIR-002-T：甲结算前切乙、乙读卡给甲、甲记忆保存时切乙，资产和记忆全部仍归原明确对象；乙不出现甲的私人内容。

UIR-003 异步操作使用六种真实结果

状态 P；承接 ACC-011/018、PRO-A07、PRO-G09，R01/R04/R06。

- 通用状态：未开始、处理中、成功、明确未生效、结果待核对、部分完成。加载超时只表示暂时没有答案，不能自行落为失败。
- 操作：提交后主按钮变处理中并禁止重复提交；仍保留安全返回。确定未生效提供重试；结果未知提供“核对上次结果”，二者不可共用“再试一次”。
- 恢复：同一操作只存在一个业务意图。回到页面、重连、重启、重复点击只查询或延续原意图；只有确认原操作未生效且条件仍有效，才允许重新提交。
- 验收 UIR-003-T：在请求前、提交后未回应、已成功但回应丢失三个位置中断，分别得到未提交、待核对、原成功；重复十次操作不产生十份结果。十次是测试样本设计，不是性能承诺。

UIR-004 取消与离开分别解释

状态 P；承接 NFC-006/012、AI-012、APP-009，R04/R06/R12。

- 提交前：取消/返回丢弃本次未提交意图；有编辑内容时询问“放弃修改？”并保留继续编辑。
- 提交后：返回只离开页面，不撤回已提交消费、保存或删除；使用“返回，稍后查看结果”，不能标“取消兑换”。能够真正取消的动作必须等取消结果被确认才显示已取消。
- 游戏：普通暂停退出需要说明将结束本局；有效入座由设备直接结束，无手机确认门槛。未提交表单的取消不影响设备连接与既有权益。
- 验收 UIR-004-T：逐项在提交前后点返回，比较实际变更；未提交零变更，已提交仍可回看唯一结果，文案不承诺撤销。

UIR-005 中断后保持可追踪的最小状态

状态 P+K；承接 D06/D07/D10、ACC-011，R04/R06/R12/R23。

- 必需恢复线索：原对象、操作类别、当次引用、最后已知阶段、真实结果；卡牌只保留核对所需标识，禁止在故障详情中暴露凭据或整段私人内容。

- 页面返回、进程被杀、账号重新登录后，未核对事项在所属器灵首页/收藏保留一条入口，不用不断弹窗。多个未完成项用一处列表承接。
- 账号失效时先遮蔽私人详情；重新验证同账号才恢复可见。技术保存方式不在本轮冻结，真实数据保留期限随 D06/D10 另定。
- 同一对象的事实由共享状态提供，不能由所进入的静态页面反推：记忆停用/删除、装饰已启用、采音已关闭/未知、已确认关卡进度，在详情返回、侧栏跳转、设置往返后保持一致。页面重建不得把默认样例写回覆盖真实状态。
- 验收 UIR-005-T：保存和兑换各在处理中杀进程，重开可核对同一对象同一次意图；切成另一账号看不到原私人正文。另将记忆停用、装饰启用、关麦、采音未知、首次解锁分别绕侧栏和设置一圈，事实不回退、不串对象。

UIR-006 三种连接与缓存可信度

状态 C+P；承接 APP-004/017、PRO-A11，R01/R02/R17。

- 首页只放当前最重要状态，点开才分别显示手机与器灵连接、器灵 AI 网络、App 网络。
- 已知、未知、上次确认分开。未同步显示“上次确认：麦克风已关闭”，同时明确“当前状态未同步”；不能继续用绿色“当前已关闭”。
- 手机断连但器灵联网，完整 AI 仍可独立工作；手机有网不代表器灵 AI 就绪。重连先读取实际状态，再更新各依赖功能。
- 验收 UIR-006-T：排列手机连接/器灵有网/App 有网的八种组合及未知状态，受限功能与缺失条件一致，不用一个“离线”替代全部。

UIR-007 权限按行为检查

状态 C+P+K；承接 AI-009、ACC-006/008，R04/R20。

- 发现、已连接、主人已确认分开。资产修改、私密记忆读取/删改、命名和权限管理须当前有效的主人资格。
- 访客可普通问候和表情互动；权限未知按访客处理，不通过姓名、声音相似、持卡或手机曾连接提升权限。关闭采音、充电等条件仍可限制普通互动。
- 敏感操作开始与提交前均核对。播放私人回忆时失去权限，停止尚未播出的内容，关闭详情并给恢复主人资格入口。
- 验收 UIR-007-T：播放中撤权、保存前撤权、保存提交后撤权各一例；不泄露后续内容，不把已提交结果转给新账号。撤权传播时效真实标注，断网不假报全端生效。

UIR-008 层级和可读性

状态 C+P+V；承接本轮全横屏确认、VIS-009、APP-006，R09/R21/R22。

- 所有 App 页面、表单、教学、战斗、暂停、结果统一 844×390 横屏；App 内不主动切竖屏，也不出现“旋转手机再继续”。Android 系统权限页、系统键盘等外部界面遵循平台约束，返回后恢复原横屏流程。圆屏 240×240 设计画布不变，不据此冻结实物型号。
- 按真实左右刘海、圆角、系统导航与手势 inset 安排安全区，80 设计像素侧栏在安全区内；不非等比拉伸旧竖屏资源。深墨蓝背景、青蓝操作/连接、暖金成长与就绪，错误同时用图形和短句。
- 每屏一个主任务。普通正文建议 16 设计像素、重要操作至少 44×44 设计像素，横屏行动词建议 28 以上；这些为设计起点，远距与真机测试后调整。
- 按钮不只靠颜色；禁用显示原因。大字体下可以滚动，不把删除、拒绝、返回挤出可达区域。角色装饰不遮住状态事实。
- 横屏键盘采用 A37K 模式：读取实际 IME 和安全区 inset，折叠装饰区、滚动表单，使焦点字段、校验短句和确认/取消操作可触达；不写死样例键盘高度。登录、验证码、命名、配网、记忆编辑共用此容器，焦点跳转按可见表单顺序。
- Android 返回键先收起输入法，再次才按页面返回；输入法“完成”只结束输入，不自动提交凭据、消费或删除。输入法或系统权限遮挡时不透传触点。大字号与低可用高度通过滚动处理，不靠把文字缩小。
- 验收 UIR-008-T：所有 App SVG 与热点为 844×390；全路径无 App 内横竖切换。真实 Android 用左右安全区、大字号、不同 IME 高度、切焦点和两次返回检查；键盘展开后焦点/错误/提交/取消均可触达。站位距离由测试确定，不能由截图声称战斗可读性通过。

UIR-009 事实短句与适量动效

状态 P；承接 VIS-008、R13/R15/R22。

- 界面优先“已读到卡”“正在确认”“已获得”“正在启用”“已启用”等确切动词；不把“好棒”“心意相通”等情绪话语当结果。
- 一次性庆祝只由已确认的新变化触发；返回旧结果显示记录，不反复放解锁庆祝。轻动效保留静态等价状态；关闭/跳过动画不跳过业务处理。
- 成功/失败反馈不抢占安全提示与隐私标记；普通提示不遮住战斗窗口。无明确原因就说“这次没有识别清楚”，不用猜测解释。
- 验收 UIR-009-T：重复打开首过结果、关闭动画、注入未知动作，均不产生新权益或假原因。

3 首次认识与多器灵

UIR-010 首启先说明再按需请求

状态 P+K；承接 APP-001、PRO-A01，R01。

- 首启提供“连接我的器灵”与“先看看”。后者可看产品介绍、教程说明、卡牌类别，不生成账号资产或完成记录。
- 开始连接才请求实际系统所需权限；拒绝后说明影响，保留返回和再次进入。永久拒绝才显示系统设置入口，回来重新读取权限事实。
- 不为实体独立语音预先申请手机麦克风；账号访问只在需要归属和私人数据时进入获批登录路线。原型提供邮箱验证码路线供 UI 演示，真实提供方、验证码有效期与安全限流未冻结，不能用视觉按钮冒充已支持的服务；不采集真实邮箱/验证码。
- 验收 UIR-010-T：全拒绝后仍可看说明，重新允许后从断点进入；手机拒麦不把实体标成关麦。

UIR-011 发现并确认眼前实体

状态 P+K；承接 APP-003、ACC-003，R01/R20。

- 扫描页显示搜索中、发现列表、无结果、蓝牙/权限不可用四种状态。条目展示出厂主题、可读尾号及信号线索，信号强度不等于所有权。
- 选设备后可“让它回应一下”作短暂非私人屏幕/灯光识别；该定位能力是候选，不作为主人认证。列表变化不自动换选设备。
- 返回停止本轮扫描；重试保持用户主动选择意图，不默认连接新出现第一台。无结果给“检查开机与连接状态”和重新搜索。
- 验收 UIR-011-T：两台同名设备出现、所选设备离开、扫描后撤权限，均不偷换目标；只有选定实体展示识别反馈。

UIR-012 主人确认成功取消与冲突

状态 P+K；承接 ACC-003/004/006、D06，R01/R20。

- 已连上后独立显示“确认这把器灵属于你”。推荐候选为账号验证加眼前实体确认，确认映射须与 UIR-030 的实体按键方案共同冻结，不能只按手机同意取得他人所有权。
- 正常未绑定实体确认成功后才显示主人权限；等待、超时、取消、已有归属分别呈现。冲突只说“这把器灵已有归属，需要核实”，不显示原主人姓名或联系方式。

- 取消返回设备详情，保留普通能力说明；不能留下半绑定或另建同名身份。重复确认只回同一绑定结果。
- 验收 UIR-012-T：首次成功、重复回调、取消、已有主人冲突、确认中断五例；只能产生一份合法关联，任何冲突不可被普通重试覆盖。

UIR-013 设备联网具备明确失败出口

状态 C+P+K；承接 AI-003、HW-011、D-HW04，R01。

- 完成归属后进入器灵联网设置。原型推荐同一向导覆盖家庭网络与手机热点，不承诺具体协议或频段已实现；A37 的 2.4GHz 文字是本轮候选适配，实际频段/协议支持清单在实现前确认。
- 显示选择网络、提交配置、设备联网中、AI 服务检查、可独立对话；手机有网与设备联网上线分开成功。
- 用户可稍后联网并进入已支持本地能力，首页保留“继续联网设置”；密码错误/网络不可达/原因未知分别返回可编辑项，密码输入不出现在截图日志，退出清空未提交秘密。
- 表单及 A37K 键盘态遵守 UIR-008；网络名可保留用于返回，临时密码/验证码离页清除，错误不把秘密带入日志。键盘完成不自动触发连接，需可见主按钮明确提交。
- 验收 UIR-013-T：家庭网络失败改用热点、连接网络成功而 AI 服务不可用、跳过再继续，状态不假绿；横屏键盘不遮住当前字段与操作；关闭 App 后已配置设备仍能进行独立联网测试。

UIR-014 命名与读音校验

状态 C+P；承接 AI-002、ACC-005、Q44/Q49，R01。

- 显示出厂名，可改为支持名称/发音；提交前提供试读。当前名称在新名成功前保持不变。
- 空名、超长、不支持发音、同账号重名给单项解释；同主冲突提示换名，不泄露另一用户名称。重试不重新创建器灵。
- 可保留出厂名继续；若出厂名与同账号冲突，给不同可用候选供选，不能直接跳过重名限制。返回保留本轮输入，取消不变更原名。
- 验收 UIR-014-T：两把同主重名被阻止；不同用户同名不误阻止；提交后断连只核对该次改名，旧名与新名不会同时成为两个资产。

UIR-015 第一次问候有真实结束点

状态 C+P；承接 AI-003/004、R01/R02。

- 命名完成后展示“叫一声‘雾光’试试”示例，实体完成待唤醒→聆听→回应才确认第一次问候；读完说明或点下一步不等于唤醒成功。

- 关麦时改为非语音恢复说明；AI 网络不可用时允许体验本地问候，并明确当前仅本地回应，不假称完整对话已经可用。
- 可跳过到器灵页，保留“试着叫它”轻提示。成功进入首次器灵首页，以角色名和现在可做的事为主；首用尚无真实保存记录、通关或兑换时，不展示旧样例的共同经历、已解锁蓄势斩或已拥有流光纹饰。
- 验收 UIR-015-T：无响应、关麦、联网失败、成功回应四分支都有返回；跳过不造首会话记录。

UIR-016 多器灵列表与切换

状态 C+P+K；承接 APP-018、ACC-005/010、D11，R20。

- 名称旁展开列表，显示各器灵缩略图、尾号、连接/未同步/纪念状态；空状态提供添加与说明。添加复用首用流程。
- 切换只查看；训练、兑换和设备设置按 UIR-002 再确认具体操作对象。运行中游戏不允许切控制目标，须先暂停并结束原局。
- 无双器灵互动入口。共享所有权、并行多机控制、好友/分享/排行榜不以隐藏页面自动裁定取消，范围保留决策记录。
- 验收 UIR-016-T：甲乙切换 100 次只切视图，不能混合收藏和记忆；纪念器灵只读历史且不能开始新实体游戏。次数为测试设计。

UIR-017 首页让下一步优先

状态 P；承接 APP-002、GR-002、R21/R24。

- 主区是同一角色的眼形/核心、名字、当前模式和一句有真实依据的短回应；主行动按状态显示“开始训练”“继续准备”或“陪它聊聊”的使用提示。
- 次区展示最近一次已确认变化和共同经历入口；技术状态收进可展开详情。待核对事项一条持续提示，不覆盖角色主区。
- 无历史时显示具体首轮目标；无成长时不显示虚构等级、经验条或亲密数字。访客页不露私人回忆摘要。
- 验收 UIR-017-T：首用、已通关、无连接、充电、待核对、访客六态，均能指出角色是谁、现在可做什么、主要受限原因。

4 实体陪伴与硬件屏幕微交互

UIR-018 对话六阶段与真实采音并行

状态 C+P；承接 AI-004、VIS-003/004、R02/R17。

- 会话主状态为待唤醒、聆听、思考、说话、等你继续、已结束；隐私层独立显示“唤醒检测”“采音中”“采音关闭”“状态未就绪”。
- 待唤醒若在检测名字，仍属正在使用麦克风；思考和说话是否继续采音按真实能力显示，不能由眼睛动画推断。圆屏固定位置保留采音符号。
- 首轮及追问：用户叫名→眼睛聚焦与短确认音→用户说话→思考呼吸→语音回答→可追问；明确结束或空闲退出回待唤醒。具体空闲时长先配置为测试参数，实测冻结。
- 验收 UIR-018-T：App 完全关闭，完成问候/追问/结束；随机停帧可分别解释会话阶段和采音事实。

UIR-019 打断与结束取消过期回答

状态 C+P；承接 AI-005/016、R02。

- 陪伴说话中，收到新的有效输入停止当前语音；轻收瞳表示“听你说”，处理新问题。旧回复及其未播放音效不进入下一轮补播。
- “结束聊天”立即终止当前会话；手动关麦先停止采音，已经收到的请求推荐取消未完成生成与播报，并明确该策略属 D05/D10 默认提案。
- 多人重叠无法分辨时说“我没听清，请一个人说”；不凭声音猜主人。安全提示可打断对话，普通对话不能吞掉安全提示。
- 验收 UIR-019-T：连续两次打断、处理中结束、关麦、切入战斗、私人播报失权，旧语音不复活、不继续写旧请求记忆。

UIR-020 服务失败及时归位

状态 P；承接 AI-016、D-AI02，R02。

- 等待中故障显示“这次没能连上”，语音提示“可以再问一次，也可以做本地练习”；不能一直思考循环。
- 手动重问是新会话请求，原问题标已取消；网络恢复仅恢复可用状态，不自动播放旧回答、执行旧改名或保存旧记忆。
- 语音服务恢复后，保留用户明确关闭麦克风状态。等待阈值为测试配置，不在 UI 稿写已实现延迟。
- 验收 UIR-020-T：请求后断网、晚回复、用户已提新问题、恢复网络四种顺序，无陈旧回答或重复操作。

UIR-021 离线本地练习完整故事板

状态 C+P；承接 AI-007、CB-008、GR-007、D02，R03。

- 无手机无网络且实体条件可挥剑时，说“开始本地训练”；实体答“现在是本地练习，不计长期成长”，眼形专注并给开始反馈。具体指令词是候选口令。
- 建议每轮交替左右六次提示；每次给短方向与结果，用户可说“结束训练”。关麦时必须有获批实体非语音结束路径；按键未闭合前不得宣称无麦离线练习可独立完成。
- 结束给“完成六次，识别清楚四次”等当次摘要，返回自由挥剑/陪伴；中止则只说已完成部分。重连不加经验、技能、关系；默认提案不保存长期历史。
- 验收 UIR-021-T：无 App 无网走开始→动作→评分→结束；重复重连后两线均不增长。离线历史若未来获准，也不改变零成长约束。

UIR-022 同一人格的前后差异

状态 C+P+K；承接 AI-001、GR-010/011、D10，R24。

- 初识同一场景：“我在。想先练左斩，还是聊一会儿？”平静眼形、一次聚焦。
- 已保存真实共同经历后：“上次节拍里，你把回锋连起来了。今天先试试蓄势斩？”保持原眼形，先轻抬眉再专注；前提为该事实与技能均已确认、记忆可引用。
- 失败回顾：“上次第二段慢了一点。我们先单练这一段。”仅在失败原因确有证据时使用；未知就说“一起再试一次”。拒绝记忆、未保存、删除或离线练习不触发相关长期回顾。
- 验收 UIR-022-T：同一场景前后对照能发现内容与节奏变化，同时核心人格一致；点击许可但保存失败不能进入后态。关系阶段规则尚未批准，原型不把记住一条写成等级升级。

UIR-023 入座回顾与正常充电

状态 C+P；承接 SYS-006、HW-005/007、AI-013，R02/R18。

- 未终结游戏入座立即结束并记录主动退出，屏幕转陪伴；此前已确认胜利则保留胜利。入座仅切模式，不自动保存记忆或打开麦克风。
- 正常充电允许完整 AI 对话。回顾只在主人可访问、真实经历已保存且许可有效时使用；无许可时普通问候即可，不说“我们刚打赢了”。
- 带剑身和无剑身入座均同样限制挥剑。离座后仍连充电不开放训练；充电解除只恢复可用模式，旧局不恢复。
- 验收 UIR-023-T：带/不带剑身×麦克风开/关×有/无已保存经历组合，状态与语音一致；已结束结果不被后入座改写。

UIR-024 光声震的事件语义表

状态 C+P+V；承接 HW-012、VIS-008、CB-007，R15。

- 收到普通输入：短青线流动与轻音，不给命中震动。窗口开放：青蓝定向提示与“现在”短音。蓄势准备以真实进度使剑身从根部向剑尖渐亮，真实就绪后整段进入就绪亮态与一次明确短音/候选短震；提示次数及强度待验证，保持与剩余释放窗口分开。下挥被接收只表现释放，命中须独立裁决；完成或取消后回当前模式常态，安全告警优先。
- 有效格挡：盾形/格挡文字、集中短亮与一次短震。有效命中：确认后向剑尖传播的金色脉冲、命中音与一次清楚短震。完整组合只在末段成立时用组合完成反馈。
- 错向/时机错误：箭头或时钟加一条纠正，不强烈连续震动。取消：进度退回中性、短下行音，无成功闪光。严重风险：明确停止符号/语音，取消过期效果并保留真实隐私标记。
- 验收 UIR-024-T：同一时间轴记录动作→裁决→App→圆屏→灯→声→震，输入被接收与有效命中可区分；实际同步延迟与震动舒适度另测，UI 演示不能算实测。

UIR-025 圆屏组合状态不遮隐私

状态 P+V；承接 VIS-004/011/014，R17。

- 固定采音标记位置，主体眼形表达会话/情绪，外环或小图标表示充电/离线/告警；颜色之外均有形状语义。无剑身不依赖剑灯。
- 最少样例：待唤醒检测、采音输入、思考、说话、已关麦、游戏+关麦、充电+关麦、告警+关麦、离线+可采音、状态未就绪。
- 严重告警占据主体内容但不擦除关麦事实。素材缺失用静态等价图形；显示故障须短语音或现有反馈回退，不能把黑屏解释为隐私已关闭。
- 验收 UIR-025-T：盲测各组合是否采音、是否会话、是否充电；全部与注入事实对照，真机亮度/视角另列 V。

UIR-026 低电和充电异常的行为分级

状态 C+P+K+V；承接 HW-014、VIS-014、D09，R18。

- 低电可用：“电量偏低，可以先结束这一轮”；限制新游戏：“先充电，暂时不能开始训练”；即将关机：“电量不足，正在安全关机”。分级阈值与在局处置须硬件验证。
- 未充上：“没有检测到充电，请检查放置与连接”；严重异常：“停止使用，先移至安全状态”，具体动作须按工程安全指引，UI 不臆造可恢复步骤。
- 恢复检查显示“正在确认可用状态”，得到事实后才开放对应功能；风险解除不续旧局、不重开采音。

- 验收 UIR-026-T：注入各行为级别，玩家能指出能否训练/聊天及下一步；不显示未经验证的电量百分比、温度阈值和续航。

UIR-027 休眠唤醒与关机完成分开

状态 C+P+K；承接 HW-009、VIS-011/015、D-HW03，R16。

- 浅眠有闭眼与可唤醒标记；深眠须实体按键唤醒；关机显示“正在关机”后，只有设备安全完成证据到达才给“已关机，可拆装”的候选结束反馈。
- 黑屏本身不构成已关机证据。开机重新检查剑身、底座、充电、安全和采音事实，未就绪不开放训练。
- 普通唤醒、入离座、重启均不能绕过获批关麦策略。推荐保持主动关闭采音直至明确非语音开启；正式持久化规则待 K03。
- 验收 UIR-027-T：浅眠/深眠/正常关机/显示故障四条路径可分；未确认完成不引导拆装。

UIR-028 关机拆装与识别失败

状态 C+P+V；承接 HW-003/015、PRO-H08，R16/R19。

- 顺序为停止使用→发起关机→确认关机完成→按获批机械说明拆装→开机→识别当前剑身→按当前形态进入可用模式。
- 不画未定锁扣或自动联锁为已存在结构。未知剑身显示“剑身未识别，请先关机检查”，不沿用上次属性。通电误拆装仅通过安全仿真验证中断，不要求用户实做危险动作。
- 首版只验证 40 – 50 厘米范围内选定一种长度；带手握持、观看角度、线缆与底座稳定性留实体验证，非本轮新增工业外观。
- 验收 UIR-028-T：未知剑身、开机中断、离座仍充电均不开战；工程验证确认完成信号可信后才允许用于说明书。

UIR-029 重启与反馈通道失效

状态 P+K+V；承接 PRO-H09/H12、D05/D07/D09，R18/R19。

- 非预期重启提示“刚刚重新启动，正在检查”，复核形态/安全/隐私；旧局进入待核对或获批异常终态，不自动恢复。
- 无屏幕/无剑身时分别列可用语音、已有灯、震动回退；所有必要状态都无法可靠表达时，限制受影响操作，不伪装正常。
- 只保存必要故障状态，默认不采集原始音频和动作轨迹。移除舵机不是旧掉电问题已修复的证据。

- 验收 UIR-029-T：模拟重启和素材故障，资产不复制、隐私不假绿、旧动作不补播；实际负载稳定性另做工程记录。

UIR-030 实体复用按键候选映射

状态 P+K+V；承接 Q135、D05、D-HW03，R09/R16。

- 为结束“执行获批操作”的空白，统一采用圆屏规格中的候选 A 供评估：普通陪伴短按取消本轮或显示当前状态，浅/深眠单按唤醒且保持原采音状态；双击只关闭麦克风，绝不双击切换开关。
- 独立长按打开控制菜单，初始项“返回”；短按循环，松开后再次独立长按确认。菜单单列开启采音、休眠、关机；打开菜单不改变权限，超时/取消不执行默认项。恢复采音还须满足获批权限并取得成功事实。
- 正在说话/处理时短按结束本轮、旧输出失效；深眠唤醒的同次按压不能又算菜单确认；关机中不把持续按压误认为开机。短/双/长阈值、误触和确认超时由实机消歧，不在 UI 稿冻结。
- 战斗/本地练习短按“请求停止/暂停”为候选，只有停局确认后才显示已暂停；当前没有获批，不作为演示已经解决远距停局的依据。候选 B 将所有采音/睡眠/关机操作放菜单，步骤较多但手势更少；二者须真实单手测试比较。
- 验收 UIR-030-T：按状态×按法全组合试验，每次只有一结果；普通唤醒不恢复关麦，开麦需明确确认；临界按压/持续握持不误开麦。R09 远距停局在 K03 关闭且实测前仍为阻断项。

5 记忆可控与关系连续

UIR-031 共同经历列表与来源

状态 P+K；承接 AI-010/011/012、GR-009、D10，R04。

- 器灵页进入共同经历，按当前器灵显示全部/共同经历/称呼偏好等已支持类别。空态写“还没有保存的经历”，给回到陪伴或训练；不制造内容。
- 每条显示摘要、来源类别、日期、保存状态；候选、保存中、已保存、待删除分别可辨。不可把仅生成的候选放进“已经记住”。首次用户无记录时列表为空；旧评审样例的偏好和历史记录只属于既有用户情境，不能在完成首用时自动注入。
- 点详情展示原对象与来源；返回列表原位置。无权限先遮蔽内容，离线缓存标最近同步时间。
- 验收 UIR-031-T：两条相近经历、同名器灵与空列表均能准确定位；候选不会被 AI 当已保存召回。

UIR-032 许可与保存是两个动作阶段

状态 P+K；承接 PRO-A05/G06、D10，R04/R21/R24。

- 首次候选展示要保存的摘要、所属器灵、来源及用途；“记住这段经历”“暂不记住”并列且可达。结果页的继续/休息独立可用。
- 同意只记为该范围获准，进入保存中；只有存储结果确认后标已保存。已有授权显示真实范围，不重复伪装首次授权，也不自动扩张到录音或完整动作轨迹。
- 回到同一已授权但未保存候选，显示“这条已获准，尚未保存”或真实保存中/失败；操作为保存、核对或重试原条目，不重新显示“第一次允许记住”。已保存显示查看原条目，不再请求相同许可或创建副本；有独立获批范围授权也必须展示适用范围，不能以它跳过实际保存。
- 推荐每条明确同意，暂不引入默认自动记忆；范围级许可仅在 K02 批准后出现。单条许可不等于长期允许所有新经历。
- 验收 UIR-032-T：同一合法结算同意/拒绝两组战斗权益完全相同；保存未完成时 AI 不说“我记住了”，关系阶段不因按钮被点而改变。

UIR-033 保存失败待核对与重试

状态 P+K；承接 AI-016、ACC-011、D10，R04。

- 保存中可离开，列表保留进度；明确未保存给“保存失败，重试”，许可范围未变可复用该次许可，数据内容变更则重新预览。
- 请求已提交但结果未知写“保存结果待确认”，只核对原条目；返回/重启不创建第二条。取消继续使用须先明确操作，不假承诺撤回在途写入。
- 成功后给轻量“已保存”，点查看到原详情。失败不阻断下一局，不扣关系，不显示虚假的亲密成长。
- 验收 UIR-033-T：许可后立即断网、保存成功回应丢失、重复重试、切器灵返回，最终最多一条且归原器灵。

UIR-034 查看与更正精确对象

状态 P+K；承接 AI-012、D06/D10，R04。

- 详情页显示“来源：你明确告诉它/真实关卡结果”等与允许编辑部分；玩家可更正自己的称呼偏好和记忆摘要，不能把必要游戏事实编辑成新胜利或解锁。
- 更正前预览旧值与新值；提交后原条目标修改中，成功后使用新内容，旧文本不再作为当前事实。错误保留输入，返回询问放弃。

- 语音“改成……”若目标不唯一，先读出简短候选并请主人选定；身份不明不读私人候选。选错可取消且无变更。
- 验收 UIR-034-T：两条近似记忆只改一条；失败重试不生成新资产；更正偏好后下一轮用新称呼，原战绩不变。

UIR-035 删除前清楚说明范围

状态 P+K；承接 AI-012、ACC-015、D06/D10，R04/R20。

- 详情点击删除，确认页展示原对象、所选摘要、将停止哪些引用及不会改变的合法战斗权益。永久/可恢复性质与保留限制须由 K02 确定后写实，不能猜“30 天可恢复”。
- 删除记忆、撤回未来记忆许可、退出账号、解绑和删账号是不同入口；不以一个“重置”处理。语音模糊“忘掉它”先选对象再确认。
- 确认前取消无变更；确认后转删除中，离开只返回列表，不虚称撤销。实际删除不可逆时必须按批准流程明确确认。
- 验收 UIR-035-T：相似两条只选中一条；取消未变；删除页无诱导性主次、无顺手删卡牌权益。

UIR-036 删除中部分完成与不再引用

状态 P+K；承接 AI-012、ACC-T12、D06/D10，R04。

- 推荐收到合法删除请求后，在线服务立即禁止该内容进入新的回顾；实体离线副本尚未处理则显示“已停止在线引用，设备清理待同步”，不能写“已全部删除”。该策略须 K02 批准及工程实现。
- 显示处理中、部分完成、明确失败、完成四态和具体范围；允许查看状态/重试同次删除。若无法确保离线副本停止引用，清楚提示需同步目标设备，不能承诺远端即时忘记。
- 完成后列表去掉正文，只保留必要状态回执；不得从奖励历史重建已删除私人内容。首页回顾、成长页、搜索和对话来源等入口同步停用该摘要，部分完成页可保留不含正文的清理状态；不得通过旧详情或返回键复活引用。关系表达收回被删引用，已确认战斗权益不因删除撤回；关系阶段本身如何保留仍 K02。
- 验收 UIR-036-T：删除时一台设备离线，在线不引用、页面显示部分；恢复后旧副本不能重新写回；仅全部规定范围确认后显示完成。

UIR-037 许可撤回只改变声明的范围

状态 P+K；承接 AI-010/014、D10，R04/R24。

- 设置显示四类记忆允许范围与主动回顾设置；推荐首版默认逐条同意、主动提起默认关闭，主人可在实际功能支持时开启。

- 撤回未来保存不等于删除已有记忆，确认页给“仅停止以后保存”和另行管理已有记忆的入口；不把关闭采音说成清除历史。
- 已有记录是否还可引用须单独清楚显示；推荐允许主人单独关闭引用。未获批准的细项不做虚假可执行开关。
- 验收 UIR-037-T：撤回后新候选不自动保存；已存内容按选定引用规则处理，退出设置没有隐藏默认勾选。

UIR-038 记忆的主人与访客对照

状态 C+P；承接 AI-009/017、ACC-007，R20。

- 主人问“你记得我喜欢什么吗”可按已保存且许可有效范围回答，并可指向来源；访客同问则“这部分需要主人确认，我可以和你聊别的”。
- 访客请求“记住主人喜欢……”不写入主人记忆；最多当前对话回应。名字/声音/触摸不改变资格。
- 私人回复中失权立刻停止余下内容，不能仅遮手机仍继续实体播报。重新授权也不自动补播旧话。
- 验收 UIR-038-T：相同问题在主人、访客、权限未知三态比较；权限失效时两端同时进入安全的已知状态或明确未同步。

6 NFC 到真正使用

UIR-039 读取入口只确认读到

状态 C+P；承接 NFC-001/002/009、R05/R06。

- 收藏页“读取卡牌”进入读卡引导，显示实际读取器灵与背面区域；桌面和稳定手持均可。战斗中只短提示已读到，完整处理留安全状态。
- 已读到显示卡名/类别和“尚未兑换”；未知卡、多卡、无响应分别给不支持/一次一张/重新靠近。返回停止等待，卡仍未消费。
- 严重风险优先于读卡。未登录或访客可看公开内容，但不可进入消费。
- 验收 UIR-039-T：停卡、移开、叠卡、未知物品、无网络时不提前庆祝到账。

UIR-040 选目标和最终一次消费确认

状态 C+P+K；承接 NFC-004/006、D03/D06，R05/R06/R20。

- 读卡实体与兑换目标分栏；不默认用首页对象。目标清单只列有权对象，用户显式选择后才可继续。
- 最终确认固定展示卡名、获得内容、目标名+尾号、一次消费以及生效位置/条件。远程未连接对象是否允许兑换须 D03/D06 批准；未批先保留选项说明且不提交。

- 无目标、权限不足、内容不支持、规则未批准分别阻止。确认前取消不消费；提交时再次核对目标和已有内容。
- 验收 UIR-040-T：乙读卡给甲，最终只甲获特性；默认无选择不能提交；目标中途失权不可消费。

UIR-041 消费处理中与结果核对

状态 P；承接 NFC-007/012、PRO-A07，R06。

- 提交后按钮锁定，卡/目标不可改。离开返回收藏保留“兑换待核对”；回到入口优先显示该次意图，不提示再刷碰碰运气。
- 成功显示原卡、原目标、唯一权益；明确未生效可重新尝试原目标，改目标需结束原未生效意图并重新确认。未知只核对，不允许在不同账号/目标重复消费。
- 断网前已成功但回应丢失，恢复应显示原成功；卡移开不撤回已成功消费。
- 验收 UIR-041-T：处理中断连、重启、重扫同卡、换手机，消费和授予都只一次。

UIR-042 已消费与重复内容分别处理

状态 C+P+K；承接 NFC-007/008、D03，R06。

- 同一张卡已消费：“这张卡已经兑换过”，仅显示当前用户有权查看的归属；别人的归属不泄露。无第二次兑换按钮。
- 另一张新卡内容重复：“雾光已经拥有流光纹饰，这张卡还未消费”，推荐换有权目标或取消；未批准补偿前不消耗、不转货币、不叠加。
- 空目标清单提供添加器灵/取消；内容版本不支持给查看说明/返回，不能发替代奖励。
- 验收 UIR-042-T：同卡重复与新卡同内容两组，前者不再授予，后者卡保持未消费；不存在误导的“领取补偿”。

UIR-043 兑换成功直接抵达内容

状态 P；承接 NFC-014、GR-013，R05。

- 成功主按钮为“查看流光纹饰”，直达该目标收藏详情并高亮新获得；次按钮回收藏。进入详情不能落到只列技能的通用成长页。
- 收藏最低为剑技、装饰两个已演示类别；强化/附魔仅在首批目录批准后可消费，未支持类别不伪装可用。类别方向仍保留。
- 详情展示所属器灵、获得来源与日期、拥有状态、适用形态、生效位置；新标记查看后可消退，权益不随之消失。首次技能解锁只改变该技能，不能同时获得样例装饰；第一次真实兑换前装饰页为空或仅有明确默认外观。已拥有/待准备/已启用分别随原对象事实保留。

- 验收 UIR-043-T：兑换装饰→详情→返回列表→重启仍找到同一件，另一器灵未拥有。

UIR-044 内容准备独立于权益

状态 P；承接 NFC-014、R05/R06。

- 已获得但资源未就绪显示“已获得，正在准备内容”；失败显示“内容还没准备好”并给重试，不能把消费显示失败或取消权益。
- 有进度事实才显示百分比，否则用阶段提示；缺网说明当前所需连接。取消准备/返回可以暂停可取消资源工作，但已有权益保留。
- 资源准备完成才开放预览/启用中相应能力；缓存损坏不重复消费原卡。
- 验收 UIR-044-T：权益成功后下载失败、取消、重试、离线重进，拥有始终正确，未就绪不报可用。

UIR-045 装饰预览与启用回执

状态 P+K；承接 NFC-011/013/014、D03，R05。

- 详情先预览：展示改变的是剑灯/圆屏或 App 的哪个位置，不改真实设备。主按钮“为雾光启用”，提交后“正在启用”。
- 设备确认应用后才显示“当前使用”；断连显示“已选择，设备尚未同步”，不可假称实体已变化。旧装饰在新效果确认前保持实际生效，避免两件同时当前使用。
- 进行中战斗不应用新效果；建议留到下一次准备，页面明确生效时点。外观不覆盖关键攻防、隐私和告警语义。
- 验收 UIR-045-T：预览退出无变化；启用失败权益保留且旧装饰仍当前；设备重连后核对而非再消费；从成功页经侧栏、详情返回和重启后仍按实际回执标当前使用；下一局实际表现对应目标和选中效果。

7 训练从学会到再玩

UIR-046 训练大厅可看可学可挑战

状态 C+P+K；承接 GM-001/008、D04，R07/R08/R14。

- 三类内容清楚区分：动作教学、辨向/节拍挑战、守门者。各入口展示目标、成长资格、前置条件和当前已完成状态。
- 推荐沿用原 PRD 最小内容提案：辨向 6 次至少 4 次有效；节拍 4 组至少 3 完整组；守门者双方各 3 格。数值为可演示默认，未成为用户确认或实测平衡结论。

- 首次推荐教学；跳过不伪造完成。锁定项可看说明但不开局；断连/充电仍能浏览。离线实体练习说明不冒充新 App 离线关卡。
- 首次首页进入初始大厅，仅开放已满足条件的教学/辨向；辨向正式通过才开放节拍，节拍正式通过才开放守门者与提案中的蓄势斩。返回、暂停、失败和断连不得切到全部完成的演示大厅。原型中初始/辨向通过/节拍通过为独立进度样例；实现以正式已确认记录为源。
- 验收 UIR-046-T：新用户能区分三类，未通过前置不能开锁，重复进入教学不会强迫重复已经学会内容。

UIR-047 安全准备在接近手机时完成

状态 C+P+V；承接 CB-001、APP-005、R09/R10。

- 横屏准备页选定器灵、剑身、关卡与技能；显示检查结果。用户确认环境和握持，设备事实另行核对；阅读勾选不能代替不充电、无严重风险、可用输入。
- 提示“先放稳手机，再站到安全位置”。确认开始进入同一横屏的离屏倒计时，期间无敌人攻击/计分；倒计时数字用于演示节奏，正式时长按真实摆放测试确定。
- 开始倒计时、结束倒计时分别复核条件；中途充电/入座/断连即取消开局并显示原因。返回训练大厅不产生局次和成长。
- 验收 UIR-047-T：关麦条件下近屏设置→放稳→站位→倒计时→准备可走通，无“边挥剑边操作手机”指示。

UIR-048 朝向约定和不计分验证

状态 P+V；承接 CB-002/003、R10。

- 统一使用玩家自身左右，箭头是剑的起点到终点；“向你的右侧斩”明确左侧起、右侧止。敌人“从你右侧来袭”与玩家应做“架势格挡”分开两行，不能混成一条右斩指令。
- 准备先检查输入，再示范起始持剑姿态，再做不计分验证动作。只有收到匹配输入才显示准备成功；计时结束/点确认都不能模拟传感器成功。
- 验证过的握持手写入测试条件；未验证左右手不提供假适配开关。真实姿态图须经硬件/动作验证，原型姿态仅候选。
- 验收 UIR-048-T：无输入、反向、姿态未达、成功四态；用户先能指出起止方向，再做动作。无输入绝不能出校准成功。

UIR-049 校准失败和重新准备

状态 P+V；承接 CB-002、APP-005、R10/R13。

- 输入缺失："还没有收到动作，检查连接"；方向错误："这次是反向，先回到起点"；无法判断："这次没有识别清楚"，各给一个下一步。
- 重新准备清空旧验证和动作，不在攻击中偷偷改参照；用户选择再试、看演示或返回准备。成功后只将新参照用于新窗口。
- 连接恢复仍需重新核验形态与朝向；重试次数不生成奖励。连续无法识别建议停下检查，不诱导更快更用力。
- 验收 UIR-049-T：注入错误与缺失后，重新准备前旧输入无效；失败路径能返回且不进入伪战斗。

UIR-050 教学完整五段

状态 C+P+K；承接 GM-002、CB-006、R07。

- 顺序候选：左/右基础斩、架势格挡、回锋组合、抬起/举高蓄势与向下释放；单斩左右可共用模板。每段均有演示→起始姿态→慢速方向/时机→轮到你→结果→重试/下一段。
- 演示中只看不计分；尝试前明确行动词。第一次错误只纠正一个有证据的问题；看演示可回放，跳过不记学会。
- 组合要有首段已接受与第二段等待；蓄势要有准备/就绪/释放/取消四态。未拥有技能标"教学试用"，结束还原真实技能集合。
- 验收 UIR-050-T：首次成年测试者无现场解释完成四机制动作；每段错向、提前、未保持姿态都能定位下一步；仅看视频不获得永久技能。

UIR-051 反馈原因字典

状态 P+V；承接 CB-004/005/014、R13。

- 正确："方向对了"；错向："向你的右侧，左边起手"；太早："等提示亮起再动"；太晚："这次窗口已结束，下一次跟着提示"；无动作："这一拍没完成"。
- 未识别："这次没有识别清楚，回到起始姿态再试"；输入断连："连接已中断，先停下"。无可靠证据不能从未识别猜成太早/力度不够。
- 多条件不符推荐主提示先方向再时机，不额外重复处罚；选择顺序属于 D04 规则包。连续失败给对应教学/重新准备/休息，避免"再用力一点"。
- 验收 UIR-051-T：按已知错误和未知输入逐一注入，文字/箭头/声震一致，任何错误不同时播放命中庆祝。

UIR-052 辨向运行与边界

状态 P+K；承接 GM-003、D04，R08。

- 每次循环目标预告→窗口开放→接收一次动作→本次结果→回中→下一次。HUD 显示当前第几次及已有效次数；失败结束本次，不吞掉余下机会。
- 提案固定左右交替各三次、六次结束后比较门槛。完成四次有效但未结束就主动退出仍是退出，不能提前补判胜利。
- 暂停冻结当前局，恢复前清空在途动作；重试新局六次归零，既有资产保留。
- 验收 UIR-052-T：构造 4/6 与 3/6 两组结算；重复输入同窗口只一次；第六次之后无追加计分。

UIR-053 节拍组合运行与组隔离

状态 P+K；承接 GM-004、CB-006、R08/R11。

- 每组展示“左→右”预览；左窗口开放→首段勾选→右窗口开放→组成功/组未完成→下一组。当前组与累计完整组分开。
- 首段成功但次段超时整组未完成，原因仅该组；错序不将右斩当下一组的首段。组失败清空临时组合，不继承跨组或跨暂停。
- 4 组结束比较 3 组门槛；重复通关只展示本次表现，永久解锁只在首次合法结果。
- 验收 UIR-053-T：3 完整+1 超时与 2 完整+2 失败两组；检查组计数、解锁来源与重试归零。

UIR-054 敌人四阶段攻防

状态 C+P+K；承接 GM-005、CB-005、R11。

- 防御期：敌人有可见防御动作，斩击不掉血并提示等待。预告期：标明从玩家哪侧来袭、等待格挡，不提早受伤。
- 攻击窗口：只接受获批架势格挡；成功取消此轮伤害并进破绽，失败按提案失一格。破绽：只接受当前选择的反击技能，错过回防御且不额外扣玩家生命。
- 四阶段互斥，窗口改变丢弃旧动作；生命归零立刻终态。画面碰到敌人不等于方向/时机有效。
- 验收 UIR-054-T：防御期挥剑、预告期格挡、有效格挡、无格挡、反击超时五例；无同一轮格挡成功又受伤。

UIR-055 三条反击轨道均可演示

状态 C+P+K+V；承接 CB-006、GM-006，R11/R14。

- 基础斩：破绽开放→按提示一次有效斩→一次命中。回锋：破绽开放→左斩接受→右斩接受→完整组合→一次命中。蓄势：破绽开放→抬起/举高准备→就绪→向下挥斩→独立命中裁决。旧“持势→右斩”属于 D04 未确认候选，本轮按用户早期动作描述替代，不改变基础斩/回锋的左右方向。舒适姿态、高度、持续时长与识别阈值仍待样机验证，不要求越举越高或更猛烈地下劈。
- 每条使用同样已选角色和起止方向；提案均造成一格，差别是操作节奏与反馈。反击窗口必须容纳完整动作，不能在 UI 上可选、实机却根本来不及。
- 当前窗口仅按选中技能解释，失败蓄势不能偷换基础斩命中。临时试招也须门禁与安全准备，不产生永久解锁。
- 验收 UIR-055-T：逐轨完整录像；三个窗口均能舒适完成；可玩性访谈验证操作差异价值，不能仅因技能按钮存在认定好玩。

UIR-056 蓄力取消和窗口语义

状态 P+K；承接 CB-006、PRO-G05，R11。

- 蓄力进度与就绪后的释放窗口分两个组件，避免一条条形同时代表蓄力和倒计时；就绪反馈必须与真实裁决一致。App G12/G13、圆屏、剑灯统一抬起/举高→根部渐亮→整段就绪→向下挥斩→常态，不能 App 指右而实体指下。
- 过早释放、离开姿态、窗口结束、暂停、断连、安全事件、进入防御都清空准备并显示对应取消原因；不保留到下次。
- 取消后回当前允许状态，无命中音/解锁音；停止动作优先，不能要求为保住蓄力继续挥。
- 验收 UIR-056-T：七种取消分别注入，后续第一次斩击不继承旧就绪、不重复扣血。

UIR-057 普通暂停和恢复

状态 P+K+V；承接 CB-011、GM-011、R09/R12。

- 触屏暂停一触达即冻结敌人、窗口和计分，清除未裁决输入；暂停页给继续准备、重新校准、退出本局。普通暂停不产生结果。
- 恢复先确认仍可挥剑→倒计时→参照核验→从新的合法窗口继续；不从暂停前剩余极短窗口立即受击。继续窗口重开策略属 D04/D07 提案。
- 关麦时触屏路径仍可用，但远距持剑如何安全及时暂停尚未关闭；紧急时停止动作并安全放下，不为保成绩冒险。每回合自动暂停仅作比较备选，当前默认短局连续。

- 验收 UIR-057-T：暂停期间敌人不动无暗伤，恢复不接旧动作；真正关麦远距单人控制需 K03 和实景验证后才能说完整解决。

UIR-058 主动退出和入座终局

状态 C+P+K；承接 Q104、APP-009、GM-009，R12。

- 暂停页退出显示“结束这局？”及按批准规则的影响，确认后主动退出；取消留暂停，不恢复攻击。
- 入座直接结束，不等手机确认；实体进入陪伴，App 显示“已回到底座，本局已结束”。离座只恢复可用模式。
- 推荐未完成局不新发长期成长、已有权益保留，但这仍 D01 提案。必须保留“主动退出”真实原因，不称战败、不扣关系。
- 验收 UIR-058-T：按钮退出取消/确认、入座/离座、结算后入座，均只一终态且旧局不复活。

UIR-059 BLE 与运行中断分类

状态 P+K；承接 APP-010/011/012、D07，R12。

- BLE 断连、App 后台、锁屏、来电、进程终止、设备重启、充电及严重告警保留各自原因；立即停止不可见攻击与动作积压。
- 推荐低成本政策为异常结束旧局，核对已有终态，再回准备新开；不做复杂断点续局。若原局已正常完成，保留合法结果；不确定先后进入待核对。
- 已重连只表示条件恢复，不能显示“继续原局”或直接开战。用户可查看上局结果/回准备；实体独立 AI 仍按自己的网络与采音状态运行。
- 验收 UIR-059-T：逐原因恢复，旧输入不生效、无隐形扣血、无额外奖励；未批准 D07 前原型只演示推荐政策，不作为上线裁决。

UIR-060 正常失败有可行动下一步

状态 P+K；承接 GM-009/010，R12/R13。

- 辨向未通过显示有效次数与一个主要问题；节拍显示完整组数和具体未完成组；守门者显示本局失败及防御反馈，不共用首胜文案。
- 主按钮“再试一次”返回准备并新建局，次按钮“练这个动作”或“休息一下”。不要求先答记忆许可才能离开。
- 推荐失败不发首次技能奖励，但已拥有和已完成历史不变；准确失败经历能成为候选，是否保存完全独立且不羞辱。
- 验收 UIR-060-T：失败→对应教学/准备→再开→成功可走通；新局生命/分组清零，资产不清零。

UIR-061 首次成功与重复成功

状态 P+K；承接 GR-003/006、GM-008，R12/R21。

- 首次合法通过节拍显示结果、一次“蓄势斩已解锁”、来源；主按钮“去试新剑技”进入下局准备，次按钮休息。记忆卡放结果与下一步之后。
- 重复成功显示“再次完成”和本次表现，技能显示已拥有；没有再次领取首次奖励。无新变化可给“换一种剑技再试”小目标。
- 结算动画可跳过但结果核对不能跳过；确认未到账不提前点亮永久使用。
- 验收 UIR-061-T：同局重开结果与新局重复通关区别正确；只有首次合法变化有新解锁，继续与拒绝记忆都直接可用。

UIR-062 待核对不是输赢

状态 P+K；承接 PRO-G09、D01/D07，R12/R23。

- 待核对页显示原器灵、关卡、发生时间和已知中断原因；“核对上局结果”“返回训练”两项。不能显示已解锁、已获胜、已保存胜利记忆。
- 核对原局只得一个终态。无法恢复时说明已知情况，不编补偿。推荐当前器灵未决时暂不开新的可成长挑战，可浏览与看教学演示；此限制需 D01/D07 批准，不擅自扩展 App 离线关卡。
- 已确定正常终态先于入座/断连时保留它；已确定入座在先为退出；顺序未知保持待核对，不依页面先出现什么决定。
- 验收 UIR-062-T：三种先后顺序+重连/重启/重复核对，奖励最多一次，原有资产一直保留。

UIR-063 新技能到下一局变化可追溯

状态 P+K；承接 GR-016、GM-014、R14。

- 收藏技能详情显示来源“首次完成节拍”、拥有/不适用/待核对状态和动作演示；“用于下一局”写入准备选择，不立刻施放。
- 下一局准备显示选择技能和当前剑身适用性；正式开局快照锁定角色、技能、规则版本与装饰有效状态。局中读卡不暗改属性。
- 首页下一次回来可见“新剑技：蓄势斩”和最近真实变化；已看过的新标记可消失，来源记录保留。
- 验收 UIR-063-T：解锁→收藏详情→试招→下一局选中→真实使用→回看来源完整；不适配剑身保留拥有但限制使用。

UIR-064 游戏与记忆结算并行

状态 P+K；承接 GR-002/009、PRO-G06，R04/R21/R24。

- 结果先显示胜负和下一步，再独立显示关系表达与记忆候选。候选只包括这把器灵、真实关卡、真实结果、实际技能，不默认原始录音或轨迹。
- 无许可、已获准未保存、保存中、已保存、保存失败、已删除六态分别呈现；所有继续/休息按钮都不依赖记忆选择。首次成功后只增加实际确认的剑技/进度；拒绝记忆后首页/成长页不生成“已记住”，装饰保持原实际拥有状态。反复打开结果不重新授权、保存或授予；已有保存只链接同一条记录。
- 关系表达只有获批触发与保存事实满足才更新；推荐用具体新回顾呈现，不设好感数值、缺席惩罚或付费亲密。
- 验收 UIR-064-T：首过许可拒绝/失败/成功三组，技能完全相同；回到底座只有保存成功且仍获准组能回顾该记忆。

8 账户生命周期与实现顺序

UIR-065 退出账号与新手机授权

状态 P+K；承接 ACC-002/009、D06，R20。

- 头像设置中退出账号说明“结束此手机访问”，不表示解绑、删忆或注销；确认后清除当前可见私人内容，待核对操作仍归原账号原器灵。
- 新手机按获批账号恢复+设备确认重新建立控制，展示已授权手机列表及撤销旧授权入口；不靠显示名恢复权限。
- 撤销处理中和离线旧端未同步必须如实显示。登录技术、恢复材料、时效未确定时给流程原型，不伪称已支持。
- 验收 UIR-065-T：退出后换账号不见旧记忆；新手机确认不会复制器灵；撤销旧授权不可误称离线端即时生效。

UIR-066 解绑转赠注销只做受控影响预览

状态 C+P+K；承接 ACC-015/016、Q43、D06，R20/R23。

- 分别列账号资料、实体归属、卡牌特性、自然成长、私人记忆、必要消费记录的去向。卡牌特性随原器灵交易方向已确认，私人记忆与一般成长仍未定。
- 本轮推荐 MVP 不执行转赠/交易、全量账号删除与跨主体数据迁移，只做清楚的说明/申请入口；这是待确认的范围建议，不记录用户已取消。

- 未确定影响、恢复性、期限时不得提供看似已可用的一键重置；取消永不改变数据。正式开放须另有明确操作确认及各端完成状态。
- 验收 UIR-066-T：逐入口影响不同，未批准执行不可走到假成功；不会借解绑复制身份或把旧主人记忆给新主人。

UIR-067 修复与纪念保留原身份

状态 C+P+K；承接 ACC-013/014、Q42/Q101、R20。

- 原整机修复后只有身份连续性核实通过才显示“已恢复”；证据不足为待核实。不同整机不能通过改名或恢复备份成为原器灵。
- 无法恢复采用纪念方向，展示明确“纪念状态”和获准历史；不能开始实体训练、继续成长或伪造已迁移。
- 维修确认方式、纪念互动和数据期限留 D06/D10。UI 示例仅模拟官方结论，不代表售后流程已经实现。
- 验收 UIR-067-T：原机可证明、原机证据不足、另一整机、纪念四条分支正确，均无复制资产。

UIR-068 单人实现采用共享组件

状态 P；承接全模块，R23。

- 先实现导航壳、目标标头、统一状态卡、确认弹层、异步结果卡、权限遮蔽、列表详情，再复用到首用/记忆/NFC/结算；同一种状态不各写一套语义。
- 教学、辨向、节拍、攻防复用同一方向提示、动作反馈、暂停与结算组件；三机制是状态数据差异，避免重复制作整套 HUD。
- 只围绕最小角色、一场景、一敌人和既有候选内容建立垂直闭环；不为填页面新增商城、货币、排行榜、签到或复杂装备栏。内容数量属于 K01 待批范围包。
- 验收 UIR-068-T：修改一次通用“待核对”文案与返回规则，相关业务全部一致；仍保留各操作对象与异常原因，不用复用抹平区别。

UIR-069 分层验收而非截图即通过

状态 P+V；承接 10 闭环验收，R19/R23。

- 设计走查检查入口、操作、成功/失败、取消、返回、恢复和权限；模拟功能测试检查状态转移和幂等；Android 联调检查真实接口和生命周期；实体测试检查 IMU、采音、按键、供电和反馈；成人可用性测试检查理解和再玩。

- 每份记录写版本、对象、前置、输入、预期、实际、证据、缺陷、复测；依赖未批的规则标条件未满足，不让测试者临时猜业务。
- 本轮图片是高保真 UI 演示。没有 Unity 运行、真实 IMU、真卡权益、实体联网、数据库保存或真人观察证据时，以上均不宣称通过。
- 验收 UIR-069-T：任选矩阵一行可找到真实画面或明确仅有规格的缺口；不能用需求号关联替代已画、已实现或实测状态。

9 必跑的跨页验收脚本

UIR-070 首次认识到下一次训练

状态 P+K+V；覆盖 R01/R07/R08/R12/R14/R21/R24。

- 新账号、新实体起步，拒绝一次权限后恢复；完成实体确认、联网、命名、首问候；进入教学，故意错一次，再完成辨向/节拍；首次解锁后选新技能进入守门者；正常失败后纠正再成功。
- 结果拒绝记忆仍可继续；另一轮允许且保存成功，入座后准确回顾；下次打开首页看到新技能与可追溯来源。
- 验收 UIR-070-T 通过条件：所有返回有目的地、错误能恢复、无重复解锁、真实角色始终一致。实机前仅能做模拟路径走查。

UIR-071 卡牌消费到装饰实际生效

状态 P+K+V；覆盖 R05/R06/R20。

- 乙读卡、明确选甲，提交前取消一次；再次确认后注入断连；核对为成功；查看甲装饰、准备失败一次后重试；预览退出无变更，再启用并等设备回执。
- 再刷原卡不授予；用另一张同内容新卡保持未消费；切乙仍不拥有；甲下一次使用能看见已启用效果且关键反馈不被遮挡。
- 验收 UIR-071-T 通过条件：一消费、一目标、一份权益；准备与启用失败不撤回合法权益；UI 本身不能证明 NFC 实测或实体效果已生效。

UIR-072 记忆许可保存删改完整链

状态 P+K+V；覆盖 R02/R04/R17/R20/R24。

- 制作两条虚构相近偏好与一条真实测试关卡摘要；许可后保存失败一次，再核对/重试成功；只更正其中一条，只删除另一条；让一个目标端离线观察部分完成；同步后核对完成。
- 在每一步用主人、访客、权限未知询问；删除后再次从奖励历史进入，不能绕路复述私人记忆。

- 验收 UIR-072-T 通过条件：许可不冒充保存、部分不冒充全删、访客不泄露、合法技能不撤回；实际删除范围与期限须 K02 批准。

UIR-073 终态竞争与安全恢复

状态 P+K+V；覆盖 R09/R10/R11/R12/R15/R16/R18。

- 关麦运行，普通暂停/恢复；分别在蓄力中注入 BLE 中断、App 后台、设备重启、充电、严重告警。再构造胜利先于入座、入座先于末击、先后未知三条路径。
- 重开 App、反复核对，检查动作清空、唯一结算、采音保持与新局准备；没有任何安全提示要求继续挥剑保住成绩。
- 验收 UIR-073-T 通过条件：真实原因不混用、旧动作不生效、无重复奖励；远距即时停局未关闭则整体验收保留阻断，不通过截图掩盖。

UIR-074 独立陪伴与离线能力

状态 C+P+V；覆盖 R02/R03/R17/R18。

- App 关闭，正常联网完成唤醒、追问、打断、结束；断网后问复杂问题，得到明确降级；开始本地训练、评分、结束；重连并检查两条成长线不变。
- 带剑身/不带剑身正常充电均可联网对话但不能训练；关闭麦克风不能语音恢复；等待旧回答在重连后不播放。
- 验收 UIR-074-T 通过条件：独立能力无需打开 App；离线成绩不成为长期成长或默认长期记忆；必须有真实实体证据才可判断通过。

10 冻结与维护

普通设计细节按本轮默认继续实现。关键取舍按《改版决策记录》K01 – K03 确认；确认前仅作 UI 模拟，不执行真实消费、删除、所有权变更或实体危险动作。确认后同步 UIR、文案和验收。尺寸、识别、时延、充电及稳定性按 D09 提交实测证据。